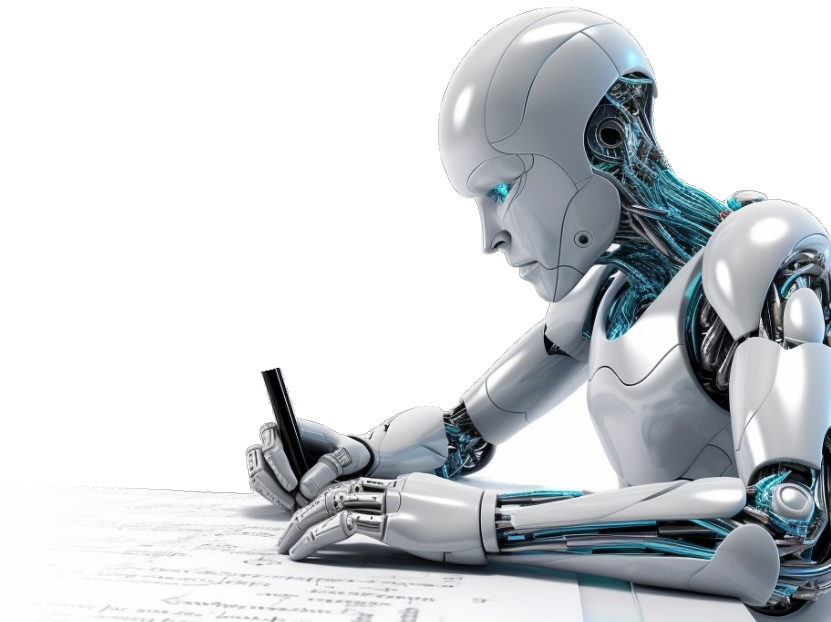
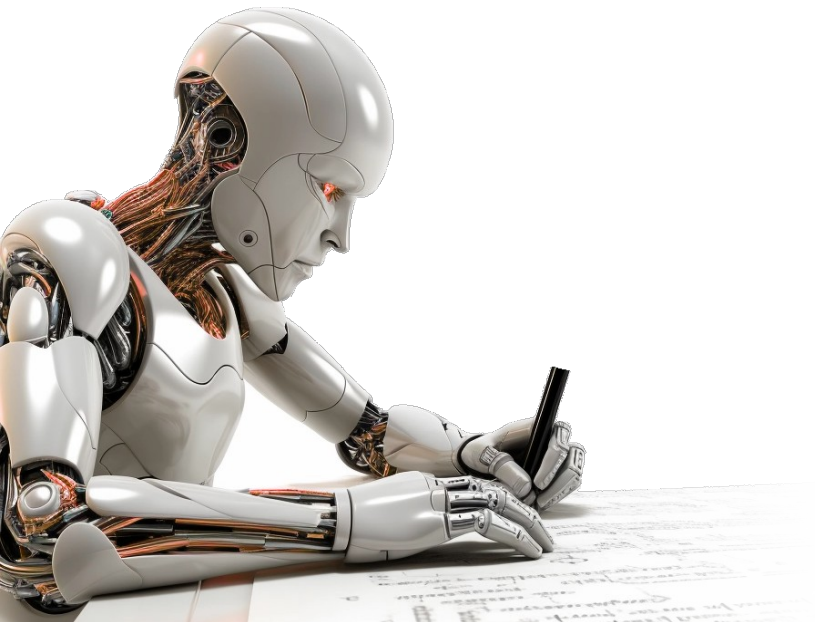


Intelligences Artificielles

Quoi ? Où ? Quand ? Comment ?



Plan

- **Intro**
 - Ou est l'IA?
 - Types d'IA
- **Fonctionnement**
 - Comment apprendre
 - Modèle jouet & Modèle commerciaux
- **Enjeux**
 - Légaux
 - Environnementaux

IA: systèmes informatiques capable de simuler l'intelligence humaine

“avec IA” vs “sans IA”



Jeux videos



Recherche type “Google”



Photographie



GPS



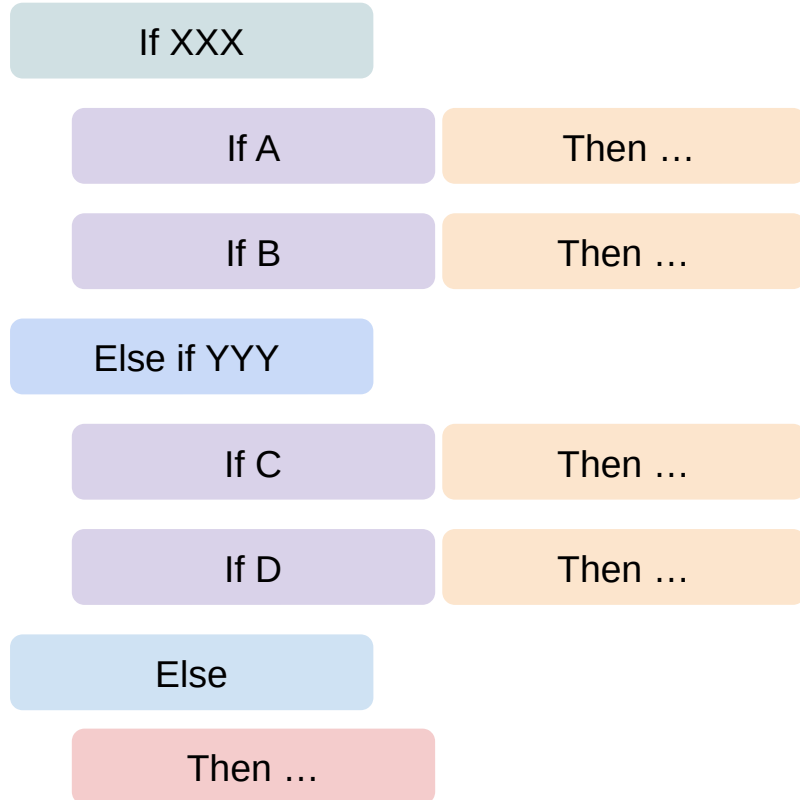
Traduction



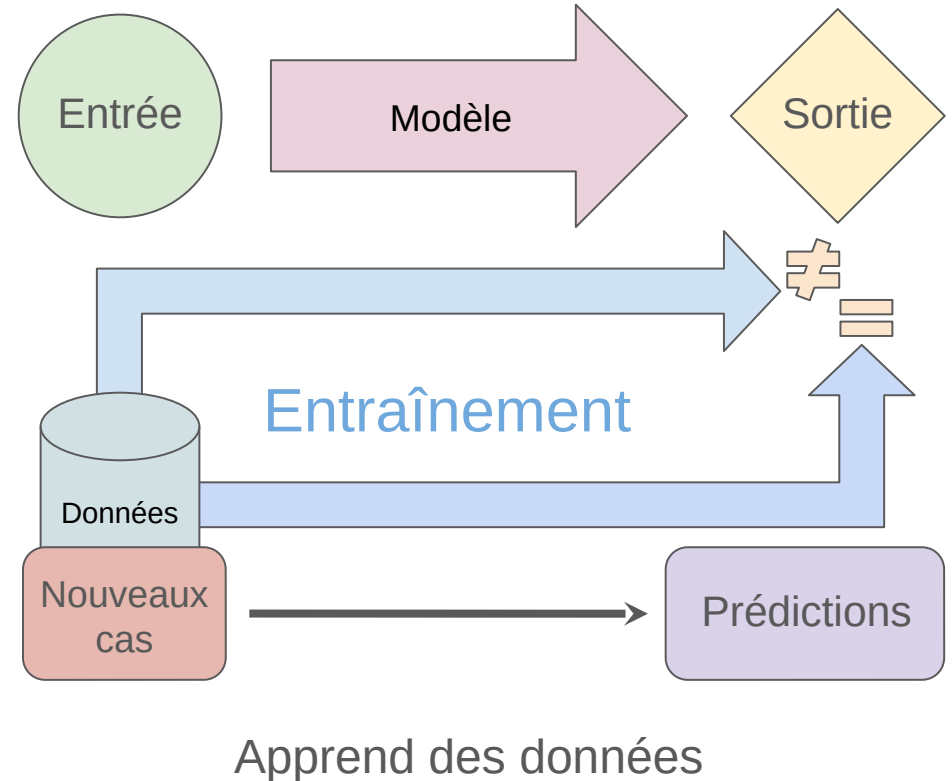
Chatbot

Deux types d'IA

« Classique » (ensemble de règles)



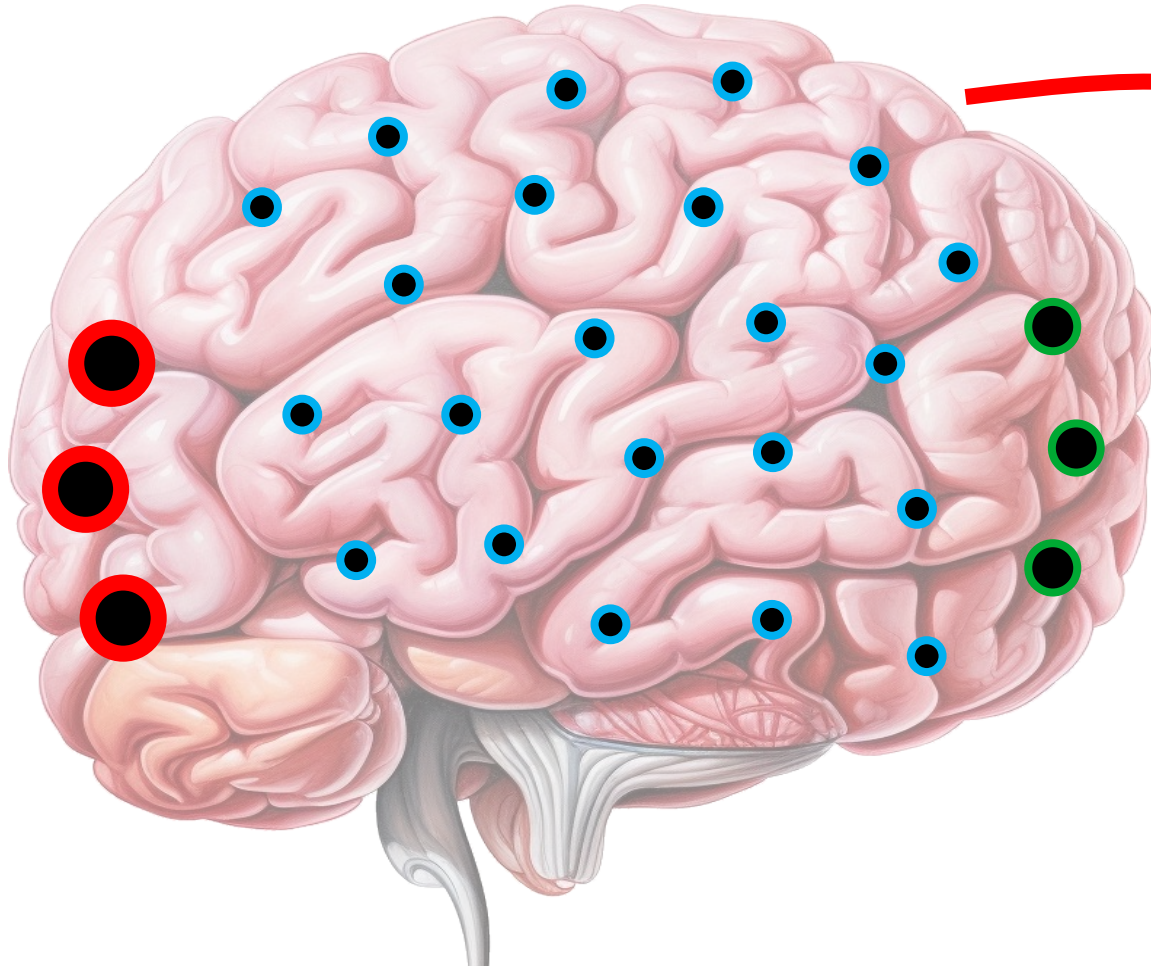
Apprentissage Machine



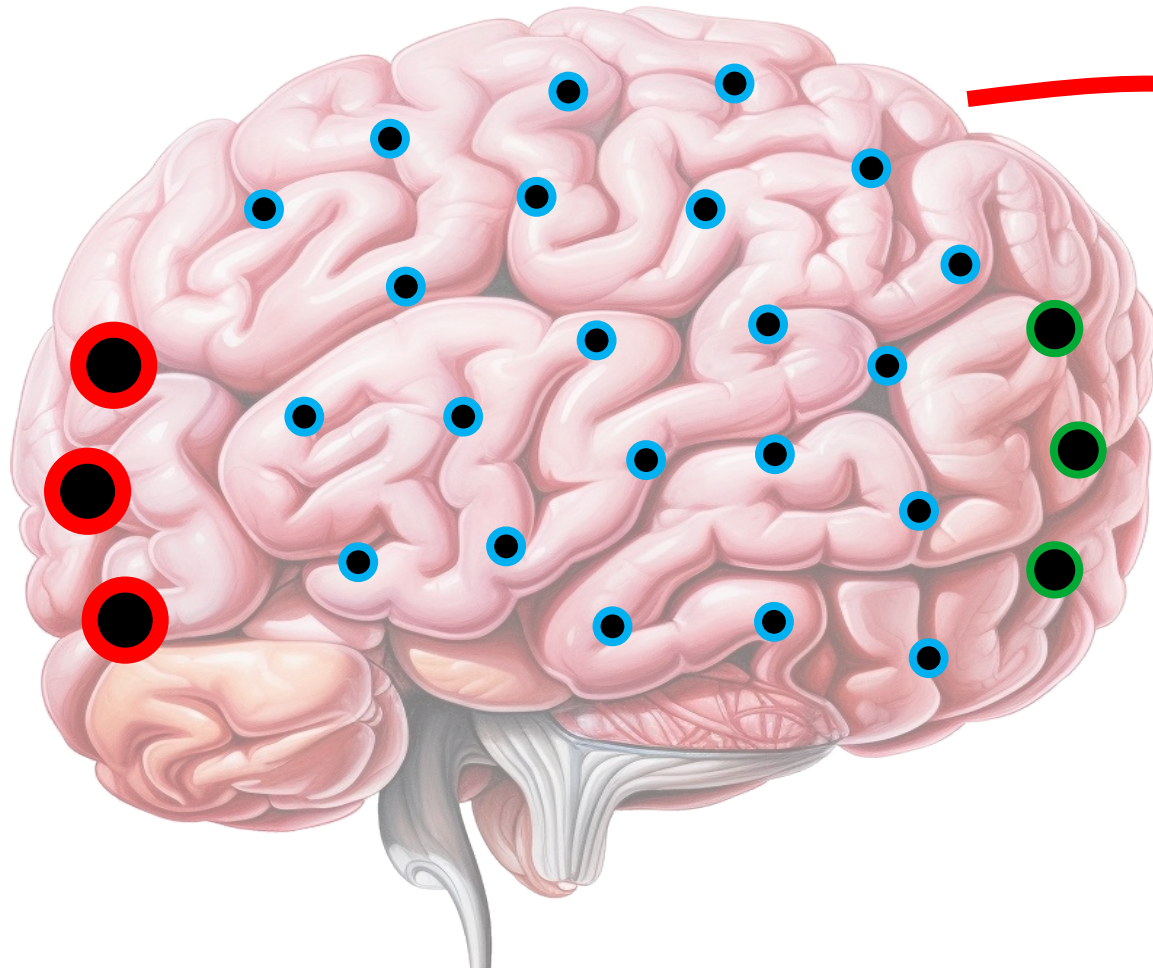


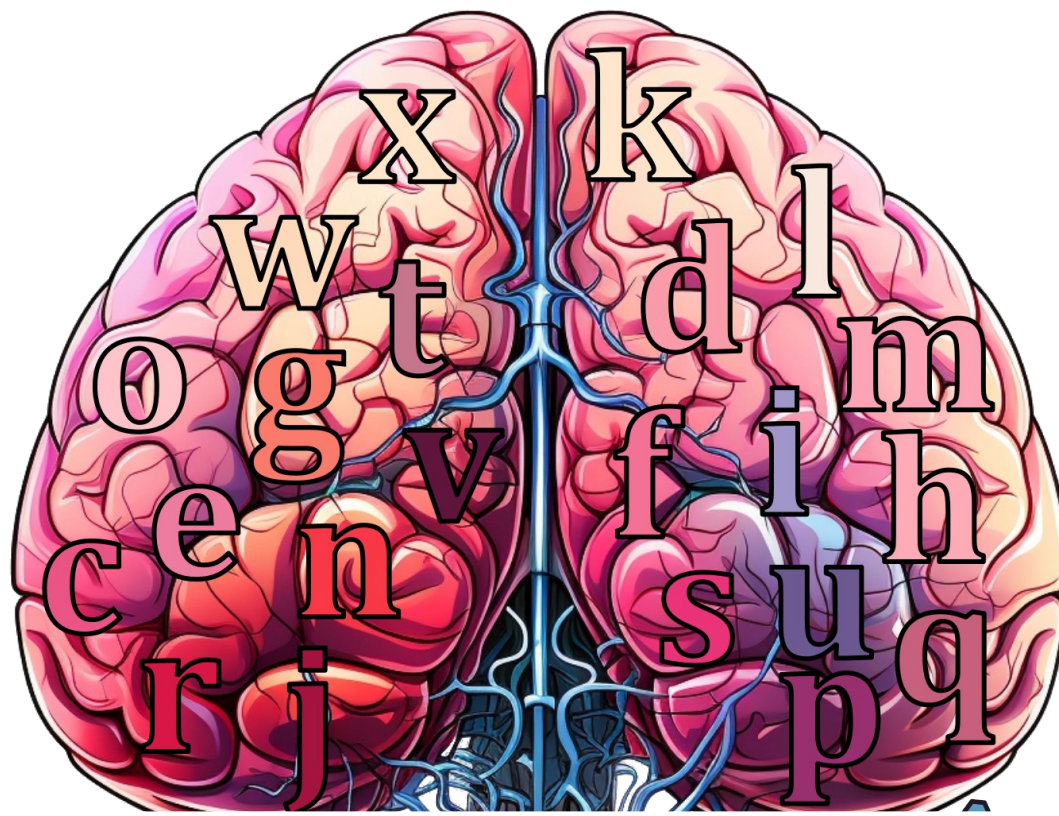
Comment les bébés apprennent à manger la purée?

Le Cerveau

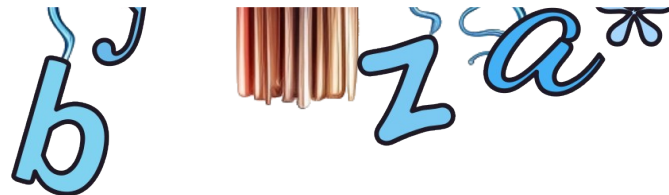


Le Cerveau



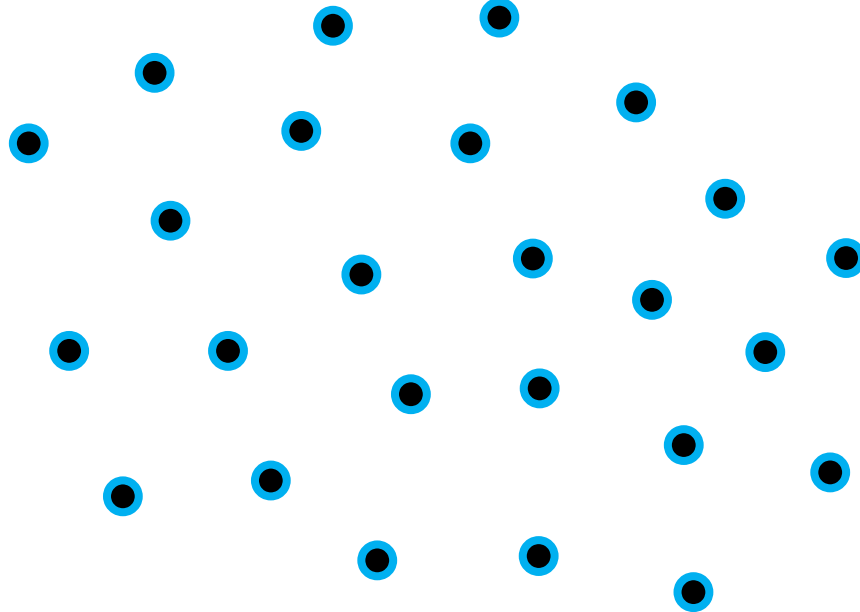


Un cerveau pour prédire la lettre suivante



Cerveau Artificiel

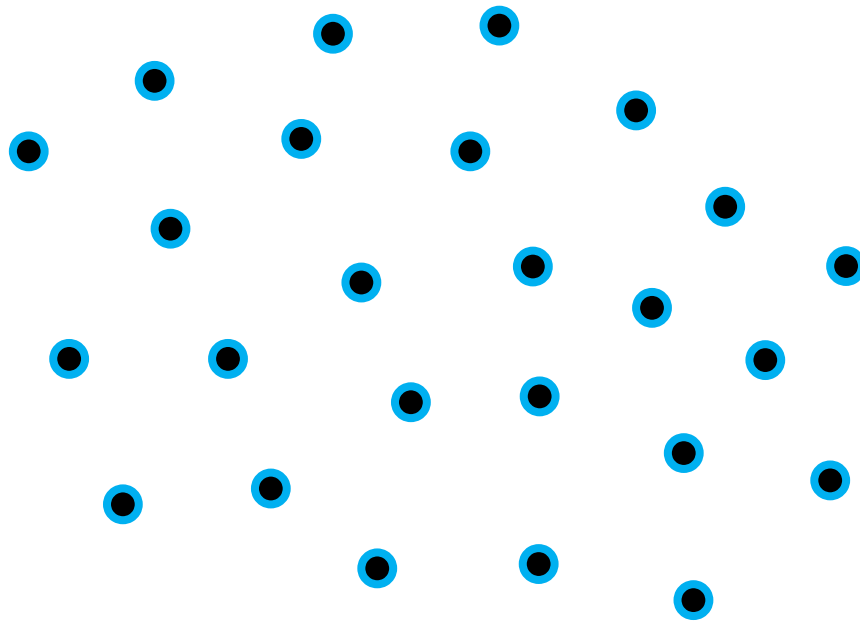
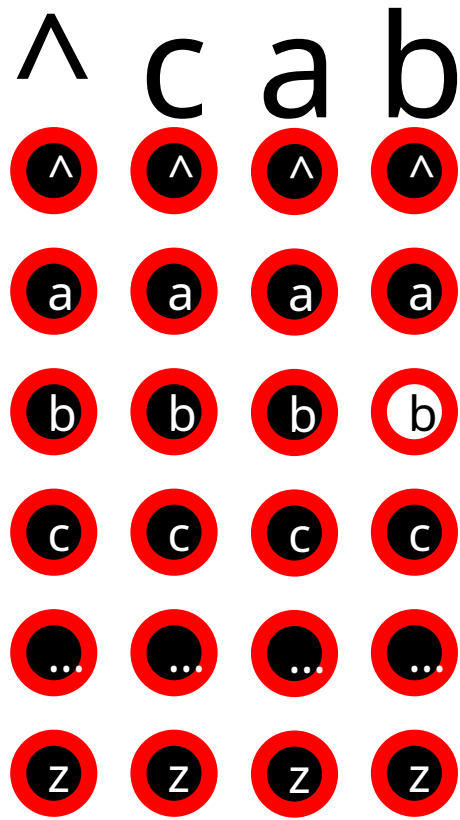
b



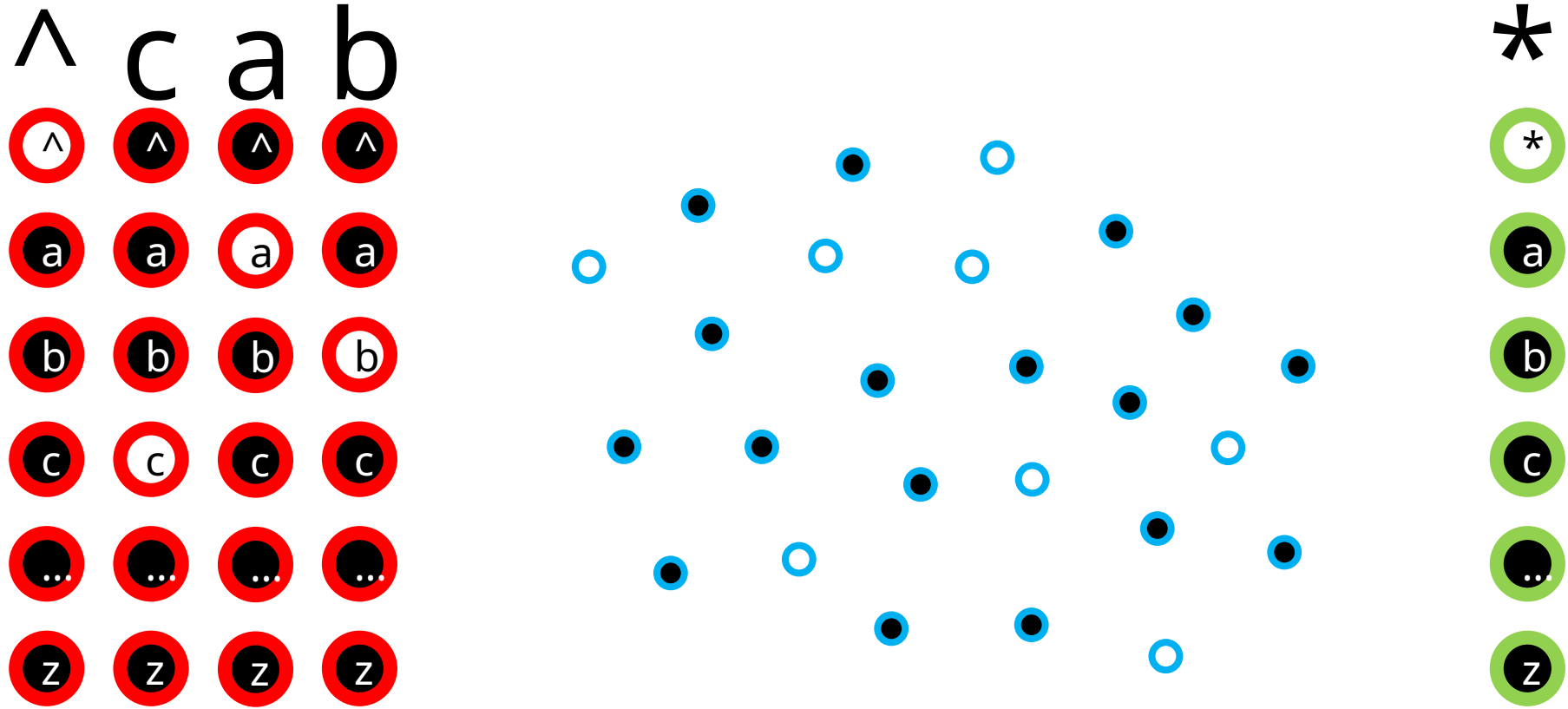
a



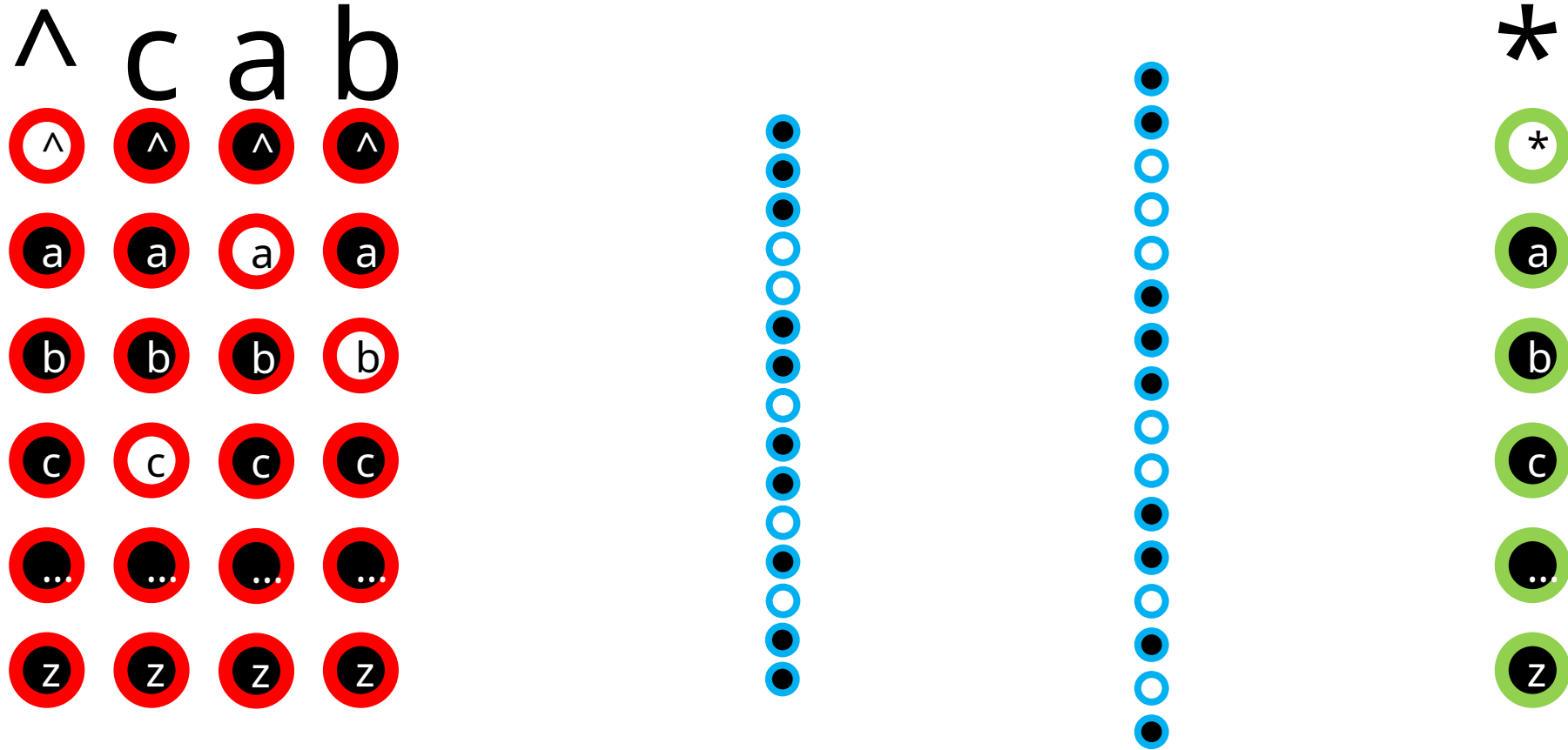
Cerveau Artificiel



Architecture en Couches



Architecture en Couches



Lien vers les bacs à sables



<https://pauldubois98.github.io/GenerativeAI/>

Dataset d'entraînement

Nous

Dictionnaire de $\approx 10\,000$ mots

ChatGPT

- Forums de FAQ
- Wikipédia
- Articles de presse
- Articles scientifiques
- Manuels scolaires
- ...

Ressources d'entrainement

Nous

ChatGPT

< 10 minutes

Sur 1 smartphone
(ou un ordinateur
portable)

"34 jours"

Sur 1023 super-
ordinateurs
(GPUs A100)

Nombres de paramètres

Nous

$$29 * N_{lettres} * N_{milieu} + N_{milieu} * 29$$

$$\approx 30 * 10 * 100 + 100 * 30$$

$$\approx 3300$$

ChatGPT

$$\text{ChatGPT-3.5: } \approx 175 * 10^9 \\ \approx 175\,000\,000\,000$$

$$\text{ChatGPT-4: } \approx 100 * 10^{12} \\ \approx 100\,000\,000\,000\,000$$

deepseek-llm:7b-base

Paul dubois est né en 1998, il est le premier empereur de rome, il meurt à 40 ans en 37 a.d et laisse une épouse pour son fils augustus.

[...]

- *The history of the ancient world from its earliest days to the present time : with notices of some of the leading events which have occurred in various parts of the globe*

/ (Revised edition, under the editorship of George Long) by William Smith

- *Roman Civilization* by Charles Ryskamp and Richard A. LaRovere

- *The Greek World: Its History And Culture* by Sir Frederic Kenyon

- *Ancient Rome : its history and social life* by W.P. Mahaffy

- *An Introduction to the Ancient World : a historical survey from prehistory to Christianity*
/ (Revised edition) edited by James H. Burns

Related Subjects

deepseek-llm:7b-chat

Paul dubois est né en 1998, il est le premier empereur de rome, il meurt à 40 ans en

Merci pour les informations. Voici la réponse à votre question :

Paul Émile Léopold Dubois (né le 3 juin 1998 - décédé en janvier 2039) était un empereur romain, reconnu par de nombreux pays et régions à travers le monde. Il a assumé la fonction d'empereur à l'âge de 17 ans, après avoir succédé à son père, Charles XV Dubois (Empereur romain de 1982 à 1998), et il y a eu des controverses sur sa prise de pouvoir.

Dubois mourut en janvier 2039, à l'âge de 40 ans, peu de temps après avoir annoncé qu'il déciderait de céder son trône pour des raisons inconnues.

Deepseek-llm:r1-latest

Paul dubois est né en 1998, il est le premier empereur de rome, il meurt à 40 ans en

<think> [...] </think>

Based on the analysis, Paul Dubois as described does not correspond to any known historical figure. His birth in 1998 and death at age 40 (2038) do not align with any

real-world individuals, especially considering his supposed role as the first emperor of Rome. This likely refers to a fictional character or an error in information.

****Answer:**** The description provided does not correspond to any known historical figure. Paul Dubois may be a fictional character or there could be inaccuracies in the details given.

Legislation

- **Données d'entraînement:**

- Consentement des utilisateurs invérifiable
- Copyright non-respectes
- Condition de travail (labellisation)

- **Utilisation:**

- A qui appartient ce que produit l'IA ?
- Qui blâmer en cas de mauvaise utilisation ?

e.g.: Mauvaise prédiction médicale / génération de contenus haineux

Environment

Ordres de grandeur

- Coût de l'entraînement: 100 GWh
- Coût d'une inférence
 - Chatbot: 5 Wh
 - Image: 30 Wh
 - Musique (30sec): 60 Wh
 - Vidéo (5sec): 1000 Wh

Recommandation:

- Préférer les moteurs de recherche aux chatbots
- Utiliser de « petits » modèles pour les tâches simples